

Aufbauorganisation

Die Aufbauorganisation beschreibt die Strukturen eines Systems.

Im Folgenden betrachten wir vor allem das soziale System, die Organisation. Wir unterscheiden zwischen **allgemeinen Organisationsformen** und **softwareentwicklungsspezifischen Organisationsformen**.

Allgemeinen Organisationsformen

Reine Projektorganisation

In allgemeinen Organisationsbereichen wird die reine Projektorganisation für (sehr) kleine Projekte eingesetzt, die von besonderer Schwierigkeit sind.

Dafür wird ein Projektleiter ausgewählt, der der Unternehmensführung direkt unterstellt ist. Er ist zuständig für die Durchführung des Projektes.

Mitarbeiter werden neu eingestellt oder aus der Organisation aus anderen Abteilungen für die Dauer des Projektes herausgelöst.

Vorteile:

- eindeutige Aufgabenzuordnung
- volle Konzentration auf Projekt
- Identifikation mit der Aufgabe
- rasche Entscheidungen
- flexible Reaktion

Nachteile:

- Schwächung der Abteilungen
- Abstellung der am leichtesten entbehrlichen Mitarbeiter („Mr. Bean-Effekt“)
- Konflikte mit angestammten Abteilungen
- unterschiedliche Auslastungen der Mitarbeiter in den einzelnen Phasen (es gibt nur ein Projekt)

Note

Die reine Projektorganisation ist geeignet für schwierige, kleine Projekte.

Einfluss-Projektorganisation

geeignet für gut strukturierte Aufgaben, die den Mitarbeitern bekannt sind, also eher nicht für SE geeignet.

- Mitarbeiter bleiben in den Abteilungen
- Mitarbeiter sind nicht "unter" dem Projektleiter, sondern unter ihrem normalen Chef

Vorteile:

- Abteilungsorganisation unverändert
- Sicherheitsgefühl für Mitarbeiter

Nachteile:

- mangelnde Autorität des Projektleiters
- Arbeiten am Projekt nur, "wenn Zeit ist"
- Konflikte werden verzögert (weil sie nicht immer direkt mit dem Projektleiter gelöst werden können)

Matrix-Projektorganisation

geeignet für zeitunkritische Projekte, aber aufgrund längerer Entscheidungsphasen eher ungeeignet für Softwareprojekte

Es gibt einen Personal- und einen Fachvorsitzenden. --> also doppelter Vorgesetzter.

Vorteile:

- selbstständiger Projektleiter
- Mitarbeiter bleiben in Abteilung
- Expertenwissen leicht einbaubar
- gezielter Einsatz von Spezialwissen und besonderen Erfahrungen

Nachteile:

- Verunsicherung bei Vorgesetzten
- Verunsicherung bei Mitarbeitern
- man „sitzt zwischen zwei Stühlen“
- Kompetenzkonflikte
- Möglichkeit, Vorgesetzte auszuspielen

Probleme dieser allgemeinen Organisationsformen

- hierarchische (langsame) Kommunikationswege beeinträchtigen Qualität, Quantität und Schnelligkeit des Informationsflusses.

- Problemstau bei Führungskräften
- gegenseitige Abhängigkeit von Stellen
- schlechte Koordination einzelner Bereiche
- unrealistische Planung (man kann Bugs nicht fixen bevor man sie findet)

Softwareentwicklungsspezifische Organisationsformen

... ergeben sich durch die besonderen Anforderungen in der SE.

- zeitliche Begrenztheit
- hohe Flexibilität
- projektübergreifende Planung

Einzelkämpfer – Gruppe – Programmierheer

Kriterium	"Einzelkämpfer"	Gruppe	"Programmierheer"
Organisation	Improvisation, hohes Ausfallrisiko	gemeinsames Arbeiten, gruppendynamische Effekte	Aufgaben(zer)-teilung, geringes Produktrisiko
Motivation	extrem hoch, Selbstausbeutung	hoch (Klima entscheidend), Tendenz zur Ausbeutung	niedrig, „Mitschleppen“ unproduktiver Mitarbeiter
Vorgangsweise	innovativ bis verspielt, unreflektierte Entscheidungen	innovativ, direkte Kommunikation, rasche Fehlerkorrektur	starr, indirekte Kommunikation, komplexe Methoden und Werkzeuge
Dokumentation	stark entwicklerbezogen, primär für Eigenbedarf	standardisiert, knapp	standardisiert, umfangreich
Testen / Kontrolle	ungenügend (Personalunion!)	führungsabhängig, Tendenz zu gering	umfangreich, sehr indirekt (Ablehnung!)
Projektgröße	klein	klein bis mittel	„immer“ groß

Note

Gruppe führt (bei kleinen/mittleren Projekten) zu bester Leistung!

Hierarchische Teamorganisation

eher früher, heute eher ungeeignet

- lange Hierarchie
Für alle Phasen gab es verantwortliche Leiter, die Projektleitern überlegen sind, die je nach Unternehmensgröße nochmal Gruppenleitern überlegen sind.
- entspricht anderen Industriezweigen
- Aber: dadurch ist der Hauptleiter weit weg von der eigentlichen Programmierung und kann deshalb seine Planungsarbeiten nur schwer umsetzen
- langsame, indirekte Kommunikation

Chefprogrammierer-Team

Man versucht, die Nachteile hierarchischer Organisationsmodelle zu vermeiden.

Das erreicht man, in dem man durch

- Verzicht auf einen Projektleiter, der nicht an der Systementwicklung selbst beteiligt ist
- den Einsatz von sehr guten Spezialisten
- die Beschränkung der Teamgröße.

Dabei arbeitet der Projektleiter also aktiv mit.

Das Team besteht aus:

- Chefprogrammierer
- Projektassistent
 - engster technische Mitarbeiter des Chefprogrammierers
- Projektsekretär
 - Aufgabe, den Chefprogrammierer und auch alle anderen Programmierer von Verwaltungsaufgaben zu entlasten.
- mehrere Spezialisten (2-6)
 - Anzahl wird vom Chefprogrammierer festgelegt

Vorteile:

- Chefprogrammierer direkt eingebunden
- gute Kommunikation
- Berichtswesen institutionalisiert
- kleine Teams sind produktiver als große Teams

Nachteile:

- nur kleine Teams möglich
- Personalanforderungen kaum erfüllbar
- undankbare Aufgabe des Projektsekretärs und kein Ersatz eingeplant

Trotz der Nachteile ist eine kleinere Gruppe produktiver als ein "Programmierheer"

Moderne Projektgruppe

Folgende **Anforderungen** führen jedoch vom Chef-Programmierer Team weg:

- Ein Softwareingenieur muss alle Schritte des Entwicklungsprozesses beherrschen.
- Mitarbeiter müssen Kollegen vertreten können.

- Ein Projektleiter, der gleichzeitig ein guter Implementierer ist, existiert kaum (bzw. ist für die Implementierung zu teuer).
- Die Rolle des Projektsekretärs („Chefdokumentierers“) ist undankbar und risikoreich.

-> Entwicklung hin zur Modernen Projektgruppe

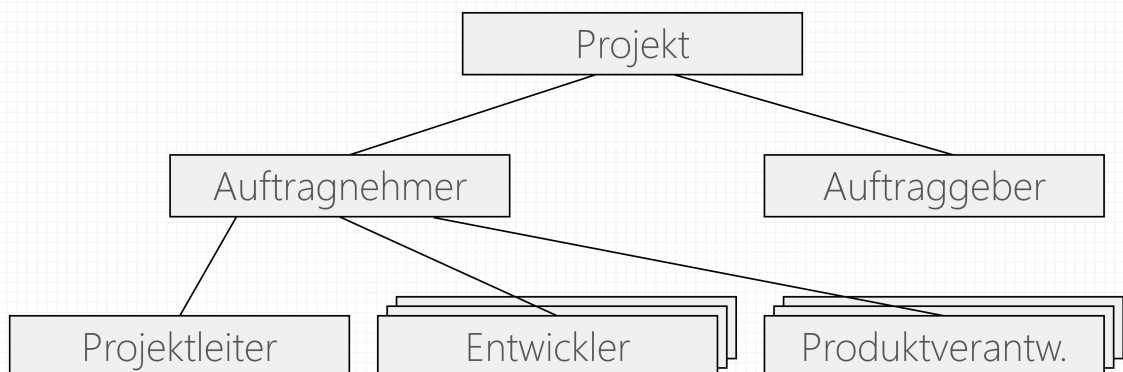
In einer Projektgruppe gibt es einen Projektleiter und mehrere Gruppenmitglieder, welche eine Rolle zugewiesen bekommen. Sie haben auch ein Grundverständnis der anderen Rollen.

Einbindung in die Organisation

- als projektorientierte Teilorganisation („agile Teams“)
 - d.h. Eine Abteilung übernimmt das Projekt
 - der Abteilungsleiter bestimmt einen Projektleiter, der ihm unterstellt ist, und das Projekt mit seinen Kollegen leitet
 - Wenn mehrere Abteilungen einbezogen werden, kann z.B. die Abteilung mit dem größten Anteil die Leitung übernehmen

Rollen in modernen Projektgruppen (agilen Teams)

Softwareentwicklungsspezifische Organisationsformen: Agile Teams (I) – Rollen



Projektleiter: „organisatorische Projektleiterin“, prozessbezogene Projektleiterin

Produktverantwortlicher: "inhaltliche Projektleiterin", produktbezogene Projektleiterin, Pilotanwenderin

RM: Ressourcenmanagement

PR: Projektrealisierung

Softwareentwicklungsspezifische Organisationsformen:

Agile Teams (II) – Projektleiter*in vs. Produktverantwortliche*r

Projektleiter*in (PL)	Produktverantwortliche*r (PV)
„organisatorische Projektleiterin“	„inhaltliche Projektleiterin“
prozessbezogene Projektleiterin	produktbezogene Projektleiterin, Pilotanwenderin
auch <i>Scrum Master, Gewissen, Coach, Big Boss</i>	auch <i>Product Owner, On-site Customer, Virtual Customer, Tester</i>
1 mit Stv.	1-n mit Stv. (pro Anforderung genau 1!)
teilzeitlich! passt gut zu RM, schlecht zu PR	teil- oder vollzeitlich! passt gut zu PR, schlecht zu RM

Aufgabenverteilung Agile Teams

- **ProjektleiterIn:** überwacht Ablauf versteht, steuert und dokumentiert Prozess teilt Aufgaben zu bewahrt Produktsicht (≠ Entwickler !)
- **Produktverantwortlicher:** treibt dadurch Entwicklung voran (Anforderungsauswahl!) erstellt Testfälle
- **Entwickler** (2 - 7): schätzen und wählen Aufgaben, entwickeln (primär Designen-Implementieren-Testen), übernehmen andere Aufgaben (z.B. Systemadministratorin, Weiterbildungs Koordinatorin)
teilzeitlich (Gruppenorganisation ist vorgehensspezifisch, es kommt also aufs Team an.)

Gruppendynamische Prozesse, Kommunikation

Gruppendynamische Prozesse

Kommunikation der Mitglieder sowie deren Koordination durch den Projektleiter ist der entscheidende Erfolgsfaktor!

Problem: oft sehr technische Führungssicht

Gruppendynamische Prozesse führen zur Selbstordnung.

Hohe **Ethik und Moral** notwendig -> Profession des Softwareingenieurs

- funktioniert also nur gut, wenn sich jeder einbringt

Mitarbeitermotivation

Motivation der Mitarbeiter

Software Engineering ist eine **humanzentrierte Tätigkeit!**

- realistische Planvorgaben
- klare Kompetenzen
- Gefühl individueller Wichtigkeit,
- akzeptable Arbeitsbedingungen,
- auch privat gutes Gesprächsklima notwendig
- Konflikte ansprechen und beheben!
(Gewinner *und* Verlierer)



Parkinsonsches Gesetz: Man braucht immer (mindestens) so viel Zeit, wie man hat! -> Dauernde leichte Überforderung führt zu besserer Arbeit!

Produktivität

Leistungen sind sehr verschieden und Personenabhängig - Mittelwerte sind also nicht besonders aussagekräftig
Entwicklungsdauer ist also schlecht planbar

Die Bearbeitungszeit eines Projekts lässt sich aufteilen in:

- produktive Arbeit (Nutzleistung)
- Kommunikation (Bindleistung)

Wenn mehr Arbeiter an einem Projekt teilnehmen sollen, dann wird sich die Bindleistung erhöhen - es wird also mehr Zeit für Kommunikation aufgewendet.

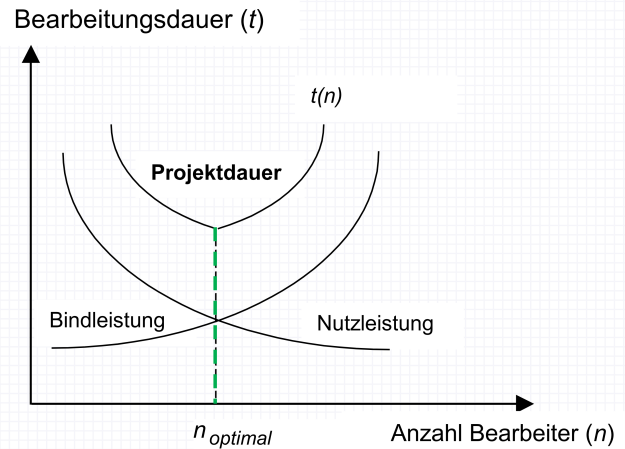
Produktivität (II)

Produktivität einer Projektgruppe:

- produktive Arbeit (**Nutzleistung**)
- Kommunikation (**Bindleistung**)

Optimale Gruppengröße:

- $n_{\text{optimal}} = \sqrt{t}$, wobei
[t] = Personenmonate



Produktivität (III)

Entwicklungszeit in der Gruppe (**Brookssches Gesetz**):

- $t = 1/n + k n^2/2$, wobei
t ... Projektentwicklungszeit
n ... Anzahl der Mitarbeiter
k ... durchschn. Kommunikationszeit

-> Ein Projekt, das in Verzug ist, gerät durch Hinzufügen neuer Mitarbeiter nur noch mehr in Verzug!

(Voraussetzung:
Projekt ist nicht unterbesetzt.)



Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Moderne Projektentwicklungsgruppen bestehen oft aus Personen mit verschiedensten Fertigkeiten (heterogene Projektgruppen).

Probleme:

- fehlende gegenseitige Ein- und Wertschätzung der Arbeit
- bei Überlappungen Konflikte
- viele verschiedene Methoden und Werkzeuge

Wichtig:

- Konflikte rasch lösen!
- Schulung, Weiterbildung anbieten!

- Geordnete Änderungspolitik der Entwicklungsumgebung(en) beachten!

Hauptorganisationsmängel bei Softwareprojekten

Hauptmängel:

- Fehlen von Planung, Organisation, Standards
- Inkompetenz der Projektführung
- Fehlen aktueller Dokumentation
- Mangel an Fortschritts- und Qualitätskontrolle
- Mangel an Kostenkontrolle

Verbesserung:

- Verbesserung der Abläufe (Prozesse) -> Kapitel Ablauforganisation
- Verbesserung von Information und Kommunikation im Team -> Kapitel Informationsaustausch
- Verbesserung der Qualität -> Kapitel Qualitätssicherung